

UJIAN TENGAH SEMESTER

Mobile Programming

Jawaban Soal 1 — Desain Halaman Utama Aplikasi Workshop Kampus

1. Sketsa Layout

Untuk halaman utama aplikasi workshop ini, saya menyusun tampilan dengan struktur yang sederhana tapi tetap informatif. Bagian paling atas menggunakan AppBar sebagai header yang menampilkan judul aplikasi "Workshop Kampus", sehingga pengguna langsung tahu sedang berada di halaman apa.

Di bawah AppBar, saya menggunakan ListView sebagai wadah utama yang menampung daftar workshop. Alasannya karena data workshop bisa terus bertambah, jadi butuh tampilan yang bisa di-scroll ke bawah.

Setiap item workshop ditampilkan dalam bentuk Card yang berisi susunan informasi dari atas ke bawah menggunakan Column, yaitu:

- Judul workshop ditaruh paling atas dengan ukuran font lebih besar dan tebal
- Tanggal, lokasi, dan kuota masing-masing ditampilkan dalam Row — icon di kiri, teks di kanan — agar lebih mudah dibaca secara sekilas
- Tombol Daftar diletakkan di pojok kanan bawah kartu sebagai aksi utama

Secara keseluruhan, alur tampilannya dari atas ke bawah adalah: AppBar → ListView → Card (Column + Row + Button).

2. Alasan Pemilihan Widget

Berikut penjelasan kenapa saya pilih widget-widget tersebut:

ListView.builder

Dipilih karena workshopnya pasti banyak dan perlu bisa di-scroll. Kalau pakai Column biasa, nanti kontennya overflow karena langsung dirender semua sekaligus. ListView.builder lebih efisien karena hanya render item yang terlihat di layar.

Card

Biar tiap workshop kelihatan "terpisah" satu sama lain dengan shadow tipis. Kalau cuma pakai Container polos, tampilannya bakal nyatu dan susah dibedain mana batas tiap workshop.

Column (di dalam Card)

Karena informasinya memang urut dari atas ke bawah: judul, tanggal, lokasi, kuota, lalu tombol. Column paling cocok untuk susunan seperti ini.

Row (untuk tiap baris info)

Biar bisa naruh icon di kiri dan teks di kanannya secara sejajar. Lebih enak dibaca dan lebih informatif daripada teks polos saja.

ElevatedButton

Dibanding TextButton atau OutlinedButton, ElevatedButton punya visual yang lebih "menonjol" dan jelas kalau itu adalah tombol yang bisa diklik. Penting untuk action utama seperti tombol Daftar.

3. Dua Kesalahan UI yang Ingin Dihindari

Kesalahan 1: Terlalu banyak informasi tanpa pemisah yang jelas

Ini yang kayaknya jadi masalah di tampilan lama — semua info dijejelin tanpa jarak atau pembatas yang jelas. Jadinya pengguna harus baca semuanya dulu baru ngerti mana workshop yang mana. Solusinya pakai Card, biar tiap workshop punya "wilayahnya sendiri" dan mata bisa langsung fokus ke satu item.

Kesalahan 2: Tombol yang tidak terlihat atau sulit ditemukan

Sering banget tombol daftar dipasang dengan warna yang nyampur sama background atau ukurannya terlalu kecil. Ini bikin pengguna bingung cara daftarnya. Tombol harus punya warna yang kontras dan posisinya konsisten (selalu di kanan bawah kartu) agar mudah ditemukan.

4. Penjelasan Kenyamanan Baca (UX)

Ada beberapa hal yang saya perhatikan agar tampilan lebih nyaman dibaca:

Hierarki visual yang jelas

Judul workshop dibuat lebih besar dan tebal, sedangkan info lainnya (tanggal, lokasi, kuota) ukurannya lebih kecil dengan warna abu-abu. Jadi mata langsung menangkap judul dulu, baru detail-detailnya. Ini memudahkan pengguna scanning konten dengan cepat.

Padding yang cukup

Konten di dalam kartu dikasih jarak dari pinggir (padding), sehingga tidak menempel ke tepi dan lebih enak dibaca. Tanpa padding, teks akan terasa sempit dan sesak.

Icon + teks

Daripada menulis "Tanggal: ...", lebih enak kalau ada icon kalender di depannya. Ini mempercepat pemahaman secara visual karena otak kita lebih cepat memproses gambar daripada teks.

Satu aksi utama per kartu

Tombol daftarnya cuma satu dan posisinya jelas. Tidak ada tombol lain yang membingungkan. Ini mengurangi cognitive load pengguna karena tidak perlu berpikir lama untuk mengambil tindakan.

Soal 2 — Implementasi Layout Flutter

Berikut ini adalah implementasi kode Flutter berdasarkan desain yang sudah dijelaskan di Soal 1.

Kode Flutter Lengkap

```
import 'package:flutter/material.dart';
```

```
void main() {  
  runApp(const MyApp());  
}
```

```
class MyApp extends StatelessWidget {  
  const MyApp({super.key});
```

```
  @override
```

```
  Widget build(BuildContext context) {
```

```
    return MaterialApp(  
      debugShowCheckedModeBanner: false,
```

```
      title: 'Workshop Kampus',
```

```
      theme: ThemeData(  
        colorScheme: ColorScheme.fromSeed(seedColor: Colors.indigo),
```

```
        useMaterial3: true,
```

```
      ),
```

```
      home: const HalamanUtama(),
```

```
    );
```

```
  }
```

```
}
```

```
}
```

```
// Data model sederhana buat workshop
```

```
class Workshop {
```

```
  final String judul;
```

```
  final String tanggal;
```

```
  final String lokasi;
```

```
  final int kuota;
```

```

Workshop({
  required this.judul,
  required this.tanggal,
  required this.lokasi,
  required this.kuota,
});
}

```

```

class HalamanUtama extends StatelessWidget {
  const HalamanUtama({super.key});

  // Data dummy workshop
  final List<Workshop> daftarWorkshop = const [
    // Nggak bisa pakai const di sini karena Workshop bukan const constructor,
    // tapi bisa langsung list biasa
  ];

```

```

@override

```

```

Widget build(BuildContext context) {
  // Data workshop dummy
  final workshops = [
    Workshop(
      judul: 'Workshop Flutter untuk Pemula',
      tanggal: '12 Mei 2025',
      lokasi: 'Aula Gedung B, Lt. 2',
      kuota: 30,
    ),
    Workshop(
      judul: 'UI/UX Design dengan Figma',
      tanggal: '19 Mei 2025',
      lokasi: 'Lab Komputer 3',
      kuota: 25,
    ),
    Workshop(
      judul: 'Machine Learning Dasar',
      tanggal: '26 Mei 2025',
      lokasi: 'Ruang Seminar A',
      kuota: 40,
    ),
    Workshop(
      judul: 'Backend dengan Node.js',

```

```

        tanggal: '2 Juni 2025',
        lokasi: 'Lab Komputer 1',
        kuota: 20,
    ),
];

return Scaffold(
  // Widget 1: AppBar
  appBar: AppBar(
    backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.primary,
    title: const Text(
      'Workshop Kampus',
      style: TextStyle(color: Colors.white, fontWeight: FontWeight.bold),
    ),
    centerTitle: true,
  ),

  // Widget 2: ListView — biar bisa scroll kalau workshopnya banyak
  body: ListView.builder(
    padding: const EdgeInsets.all(12),
    itemCount: workshops.length,
    itemBuilder: (context, index) {
      return KartuWorkshop(workshop: workshops[index]);
    },
  ),
);
}

// Widget terpisah buat kartu workshop — biar kodenya rapi
class KartuWorkshop extends StatelessWidget {
  final Workshop workshop;

  const KartuWorkshop({super.key, required this.workshop});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      // Widget 3: Card
      margin: const EdgeInsets.only(bottom: 12),
      elevation: 3,
      shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
    );
  }
}

```

```

child: Padding(
  padding: const EdgeInsets.all(16),

  // Widget 4: Column — susun konten dari atas ke bawah
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      // Judul workshop
      Text(
        workshop.judul,
        style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
      ),
      const SizedBox(height: 10),

      // Baris info: tanggal, lokasi, kuota
      // Widget 5: Row — icon + teks sejajar
      _bariInfo(Icons.calendar_today, workshop.tanggal),
      const SizedBox(height: 6),
      _bariInfo(Icons.location_on, workshop.lokasi),
      const SizedBox(height: 6),
      _bariInfo(Icons.people, 'Kuota: ${workshop.kuota} orang'),
      const SizedBox(height: 14),

      // Tombol daftar — di-align ke kanan
      Align(
        alignment: Alignment.centerRight,
        child: ElevatedButton(
          // Widget 6: ElevatedButton
          onPressed: () {
            ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
              SnackBar(
                content: Text('Berhasil daftar: ${workshop.judul}'),
              ),
            );
          },
          style: ElevatedButton.styleFrom(
            backgroundColor: Theme.of(context).colorScheme.primary,
            foregroundColor: Colors.white,
            shape: RoundedRectangleBorder(
              borderRadius: BorderRadius.circular(8),
            ),
          ),
        ),
      ),
    ],
  ),
),

```

```

        child: const Text('Daftar Sekarang'),
      ),
    ),
  ],
),
),
);
}

```

// Helper buat baris icon + teks, biar nggak ngulang kode

```

Widget _barInfo(IconData icon, String teks) {
  return Row(
    children: [
      Icon(icon, size: 16, color: Colors.grey[600]),
      const SizedBox(width: 6),
      Expanded(
        child: Text(
          teks,
          style: TextStyle(fontSize: 13, color: Colors.grey[700]),
        ),
      ),
    ],
  );
}

```

Ringkasan Widget yang Digunakan

Widget Fungsi Scaffold + AppBar	= Struktur dasar halaman & header
ListView.builder	= Scroll list workshop yang dinamis
Card	= Pembungkus tiap workshop dengan shadow
Column	= Susun konten dari atas ke bawah
Row	= Tampilkan icon + teks sejajar
ElevatedButton	= Tombol aksi utama (Daftar)
Text	= Menampilkan semua informasi teks

TAMPILAN HASIL PROGRAMNYA

